

מטרה

מתן פתרון דפיניטיבי לבעיית A-W, המאפשר סיוע נשימתי חודרני.

התוויות

- + מטופל עם חסימה מלאה, חלקית או "מאיימת" של דרכי הנשימה העליונות.
- + מטופל המצוי באי-ספיקה נשימתית וזקוק לסיוע נשימתי חודרני.
- + מטופל הזקוק ל"היפרוונטילציה טיפולית".

התוויות נגד

עיוות אנטומי (כתוצאה מחבלה, ניתוח, דימום וכדומה) של חלל האורופרינקס או הלרינקס אשר אינו מאפשר ביצוע הפרוצדורה.

סיבוכים אפשריים

- + היפוקסיה.
- + גירוי להקאה ואספירציה משנית.
- + טראומה (שבירת שיניים, קרעים בלשון, דימום מהפרינקס, פרפורציה של הטרכיאה או וושט וכדומה).
- + תופעות לוואי מתרופות הסדציה (טריזמוס, ירידה בלחץ הדם, ריור יתר וכדומה).
- + צנרור הוושט.
- + לרינגוספזם משני.

דגשים כלליים

- + יש לשקול היטב את הצורך בביצוע הפרוצדורה ולהעריך את סיכויי ההצלחה. נקודות לשקלול – אינדיקציה מתאימה, אלטרנטיבה מקובלת (לדוגמה LMA), זמן פינוי משוער, צפי לקשיים בביצוע הפרוצדורה (לדוגמה עקב מבנה אנטומי בעייתי).
- + יש לוודא הימצאות ולהכין את כל הציוד הדרוש טרם תחילת ביצוע הפרוצדורה, לרבות – תרופות להשריית סדציה או שיתוק שרירים, אמצעי ניטור, גישה ורידית, אמצעי חלופי במקרה של כישלון (LMA, ערכת קריקוטומיה).
- + יש לבצע לכל היותר 3 ניסיונות למעט מקרים שבהם לא קיימת אלטרנטיבה.
- + יש לנטר ולהקפיד על שמירת סטורציה מעל 90% במהלך הפרוצדורה כולה. לשם כך יש להשתמש בטכניקות שונות של פראוקסיגנציה ו-DSI.

- + שימוש בקתטר בוז'י ייעשה בכל מקרה של כישלון בניסיון הראשון. מומלץ לשקול שימוש בקתטר בוז'י כבר בניסיון הראשון בכל מקרה של צפי ל"אינטובציה קשה".
- + יש לשקול שימוש בוידאולרינגוסקופ במקרה של כישלון בביצוע הפרוצדורה ואז במקרה של צפי ל"אינטובציה קשה".
- + יש למדוד ולנטר ערכי ETCO2 מייד בתום הפרוצדורה (וידוא מיקום), במהלך הפינוי (לפחות 3 מדידות) ובהגעה למלר"ד.
- + יש להתמגן כראוי (מסכת פה-אף ומשקפי מגן) טרם ביצוע הפרוצדורה ובמהלכה.

ציוד נדרש

- + מוניטור – דופק, לחץ דם, סטורציה, ETCO2
- + מקור חמצן + מסכת חמצן + משקפי חמצן
- + מכוח הנשמה + מסכה + מסנן ויראלי
- + מכשיר סקשן + קתטרים לשאיבת הפרשות
- + מלקחי מג'יל
- + מנשם נייד
- + סטטוסקופ
- + ציוד מיגון
- + מנתב אוויר אורופרינגינאלי
- + תיק תרופות (כולל תרופות החייאה, סדציה, משתקי שרירים)
- + ערכת קריקוטומיה
- + LMA בגודל מתאים
- + ערכת לרינגוסקופ וערכת וידאולרינגוסקופ
- + קתטר בוז'י
- + טובוסים בגדלים המתאימים
- + מזרק לניפוח הבלונית
- + אמצעי לקיבוע הטובוס

טבלת גודל מומלץ

Age	Size mm I.D.	Depth (cm)	Miller	Mac
	$\frac{\text{age in yrs}}{4} + 4$	$\frac{\text{age in yrs}}{2} + 12$		
Premature	2.5-3	8	0	0
Newborn	3-3.5	9-10	0	0
3-12 mon.	4	10.5-12	0	0
1 yr.	4	12.5-13.5	1	1
2 yrs.	4.5	13.5	2	2
4 yrs.	5	14	2	2
6 yrs.	5.5	15	2	2
8 yrs.	6 cuffed	16	2	2
10 yrs.	6.5 cuffed	17	2-3	2-3
12 yrs.	6.5-7 cuffed	18	2-3	3
Adolescent	6.5-7 cuffed	21	2, 3, 4	3
Adult	6.5-8 cuffed	21	2, 3, 4	3-4

סדר הפעולות

1. הכן ופרוס את הצידוד הדרוש (כולל החדרת מכוון או קתטר בוז'י לטובוס, וידוא תקינות הבלונית בטובוס וכדומה).
2. חבר את המטופל למוניטור.
3. הערך קיומם של "מכשולים" העשויים לנבא קושי בביצוע הפרוצדורה (לדוגמה מבנה אנטומי, ריבוי הפרשות וכדומה).
4. בצע פרה אוקסיגינציה פסיבית או אקטיבית. במטופל בהכרה – יש לשקול ביצוע DSI.
5. תן תרופות לסדציה (במידת הצורך).
6. השכב את המטופל ומקם את הראש במנח מתאים (sniffing position).
7. טרם ביצוע לרינגוסקופיה חבר את המטופל למשקפי חמצן ותן חמצן בקצב 15 Lit/min.
8. פתח את פי המטופל ובצע סקירה של הלוע (הסר תותבות, שקול ביצוע סקשן וכדומה).
9. בצע בעדינות לרינגוסקופיה. במידת הצורך בצע מניפולציה לרינגיאלית (BURP).
10. שקול שימוש בקתטר בוז'י אם אין ויזואליזציה טובה של מיתרי הקול.
11. החדר או החלק את הטובוס על גבי הבוז'י עד שהבלונית עוברת את מיתרי הקול.
12. הוצא את המכוון או את קתטר הבוז'י.
13. נפח את בלונית האוויר של הטובוס בכ־10 ml אוויר (בילדים 2-3 ml). בדוק את בלונית הביקורת ובמידה ונדרש הוסף 1 ml בכל פעם.
14. ודא עומק הטובוס בהתאם לקווי המנשך.
15. חבר מסנן ויראלי.
16. חבר מתאם קפנוגרף.
17. חבר את מפוח ההנשמה והנשם את המטופל (צפה בעלייה סימטרית של בית החזה).
18. בצע האזנה לכניסת אוויר באמצעות הסטטוסקופ (קיבה, ריאה ימין, ריאה שמאל).
19. ודא קיום גל קפנוגרף במוניטור ואת ערך של $\text{ETCO}_2 > 5 \text{ mmHg}$.
20. החדר מנתב אוויר אורופרינגיאלית בסמוך לטובוס.
21. קבע את הטובוס, חבר את המטופל למנשם.
22. המשך ניטור רציף של מדדים – דופק, סטורציה, ETCO_2 , לחץ דם.
23. שקול מתן טיפול תרופתי המשכי (שימור סדציה, טיפול בכאב, שיתוק שרירים מתמשך).